2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\lg(x-2)$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,+\infty)$

【解析】

对数的真数必须为正，因此

$$x-2>0 \Rightarrow x>2$$

所以函数的定义域为 $(2,+\infty)$.

2. 若集合 $A=\{x \mid x \geq 1\}$，$B=\{x \mid x^2 \leq 4\}$，则 $A \cap B$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

【解析】

由 $x^2 \leq 4$ 得 $-2 \leq x \leq 2$，故

$$B=\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$$

再与 $A=\{x \mid x \geq 1\}$ 取交集，得到

$$A \cap B=\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\tan A=\frac{\sqrt{2}}{3}$，则 $\sin A$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{22}}{11}$

【解析】

因为 A 是三角形的内角，所以 $0<A<\pi$. 又因 $\tan A>0$，故 A 为锐角，$\sin A>0$，$\cos A>0$. 由 $\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\sin^2 A+\cos^2 A=1$，

可得

$$\sin A=\frac{\tan A}{\sqrt{1+\tan^2 A}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{3}}{\sqrt{1+\frac{2}{9}}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}=\frac{\sqrt{22}}{11}$$

4. 若行列式 $\begin{vmatrix} 2^x & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=0$，则 x =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
二阶行列式为零等价于

$$2 \cdot 2^x - 4 \cdot 1 = 0$$

于是 $2^{x+1} = 2^2$，所以 $x = 1$.

5. 若 $\sin x = \frac{1}{3}$，$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$，则 x =underline{hspace{2.5em}}（结果用反三角函数值表示）.

【答案】$\arcsin \frac{1}{3}$

【解析】
反正弦函数在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是正弦函数的反函数，并且题目已给出 x 属于该区间. 因此

$$x = \arcsin \frac{1}{3}$$

6. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式的常数项为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】20

【解析】
在二项式展开式的通项中，取 $\frac{1}{x}$ 共 r 次，可得
$T_{r+1} = \mathrm{C}_6^r x^{6-r}\left(\frac{1}{x}\right)^r = \mathrm{C}_6^r x^{6-2r}$，$r = 0$，1，…，6.
常数项要求 $6 - 2r = 0$，所以 $r = 3$，常数项为

$$\mathrm{C}_6^3 = 20$$

7. 两条直线 $l_1 : x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ 与 $l_2 : x - y + 2 = 0$ 夹角的大小是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{12}$

【解析】
将两直线化为斜截式，得斜率
$m_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$，$m_2 = 1$.
设两直线的锐角夹角为 θ，则

$$\tan\theta = \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}\right| = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3} = \tan\frac{\pi}{12}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$，所以 $\theta = \frac{\pi}{12}$.

8. 若 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$8a_2 + a_5 = 0$，则 $\frac{S_6}{S_3}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-7

【解析】
设等比数列的公比为 q. 因为题目中的比值有意义，所以 $S_3 \neq 0$，从而 $a_1 \neq 0$，进而 $a_2 \neq 0$. 由 $a_5 = a_2 q^3$ 及已知条件，得

$$8a_2 + a_5 = a_2(8 + q^3) = 0$$

从而 $q^3 = -8$，即 $q = -2$. 因此

$$\frac{S_6}{S_3} = \frac{a_1 \frac{1-q^6}{1-q}}{a_1 \frac{1-q^3}{1-q}} = \frac{1-q^6}{1-q^3} = \frac{1-64}{1-(-8)} = -7$$

9. 若椭圆 C 的焦点和顶点分别是双曲线 $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ 的顶点和焦点，则椭圆 C 的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】
双曲线的实半轴、虚半轴分别为 $\sqrt{5}$、2，故其焦半距满足

$$c = \sqrt{5 + 2^2} = 3$$

所以双曲线的顶点为 $(\pm\sqrt{5}, 0)$，焦点为 $(\pm 3, 0)$. 题设说明椭圆的焦点为 $(\pm\sqrt{5}, 0)$，顶点为 $(\pm 3, 0)$，于是椭圆的长半轴 $a = 3$，焦半距 $c = \sqrt{5}$. 由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得

$$b^2 = 9 - 5 = 4$$

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

10. 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的中心和左焦点，点 P 为椭圆上的任意一点，则 $|OP|^2 + |PF|^2$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
椭圆可写为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$，所以中心为 $O = (0, 0)$，焦半距为 1，左焦点为 $F = (-1, 0)$. 设 $P = (x, y)$，则

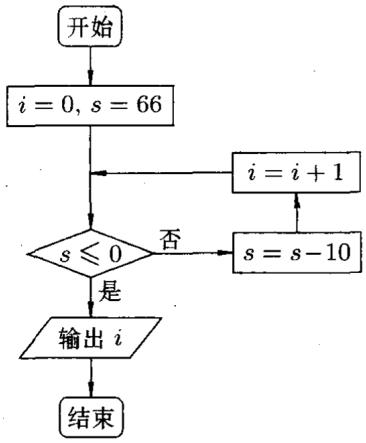
$$|OP|^2 + |PF|^2 = x^2 + y^2 + (x+1)^2 + y^2$$

由椭圆方程 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$，代入得

$$|OP|^2 + |PF|^2 = 2x^2 + 2y^2 + 2x + 1 = x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2 \geq 2$$

当 $x = -1$ 且 $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，点 P 在椭圆上并取到等号，故最小值为 2.

11. 根据如图所示的程序框图，输出结果 i =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】7

【解析】
初始化时 $i=0$，$s=66$. 每次先判断 $s\leq 0$，若不成立就令 s 减去 10，再令 i 增加 1. 经过 k 次循环后 $s=66-10k$，$i=k$.

停止条件是 $66-10k\leq 0$，即 $k\geq 6.6$. 最小的整数 k 为 7，此时 $s=-4$，满足停止条件，故输出 $i=7$.

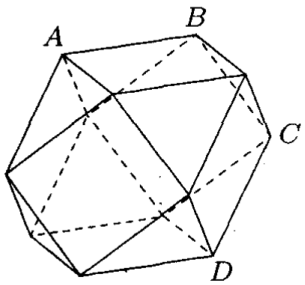
12. 2011 年上海春季高考有 8 所高校招生，如果某 3 位同学恰好被其中 2 所高校录取，那么录取方法的种数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】168

【解析】
先从 8 所高校中选出恰好被录取的两所，有 C_8^2 种选法. 对固定的两所高校，3 位有区别的同学分别选择其中一所共有 2^3 种分配方法；去掉全部被第一所录取和全部被第二所录取的两种情形，才能保证两所高校都录取到同学. 因此种数为

$$C_8^2(2^3-2)=28\times 6=168$$

13. 有一种多面体的饰品，其表面由 6 个正方形和 8 个正三角形组成（如图），AB 与 CD 所成角的大小是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】

该多面体是由正方形和正三角形组成的多面体．取其中心为原点，并按边长作相似缩放，可将其顶点表示为 $(\pm1,\pm1,0)$，$(\pm1,0,\pm1)$，$(0,\pm1,\pm1)$.

根据图中四个顶点的相邻关系，可取

$A=(1,1,0)$，$B=(1,0,1)$，$C=(-1,1,0)$，$D=(0,1,1)$.

于是

$\overrightarrow{AB}=(0,-1,1)$，$\overrightarrow{CD}=(1,0,1)$，

且 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{CD}|=\sqrt{2}$．所以两异面直线所成的锐角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{CD}|}=\frac{1}{2}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

14. 为求解方程 $x^5-1=0$ 的虚根，可以把原方程变形为 $(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=0$，再变形为 $(x-1)(x^2+ax+1)(x^2+bx+1)=0$，由此可得原方程的一个虚根为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{-1-\sqrt{5}\pm\sqrt{10-2\sqrt{5}}\mathrm{i}}{4}$，$\frac{-1+\sqrt{5}\pm\sqrt{10+2\sqrt{5}}\mathrm{i}}{4}$ 中的一个虚根

【解析】

比较二次因式的系数，得到

$a+b=1$，$ab+2=1$，

即 $a+b=1$，$ab=-1$．因而 a，b 是方程 $t^2-t-1=0$ 的两个根，即

$a=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，$b=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

对因式 $x^2+ax+1=0$，有

$$x=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}=\frac{-1-\sqrt{5}\pm\sqrt{10-2\sqrt{5}}\mathrm{i}}{4}$$

因此取其中一个，例如

$$x=\frac{-1-\sqrt{5}+\sqrt{10-2\sqrt{5}}\mathrm{i}}{4}$$

就是原方程的一个虚根．另一个二次因式给出题目答案中列出的另一对共轭虚根.

单选题

15. 若向量 $\mathbf{a}=(2,0)$，$\mathbf{b}=(1,1)$，则下列结论正确的是（ ）

A. $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$.
B. $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$.
C. $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\perp\mathbf{b}$.
D. $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$.

【答案】**C**

【解析】
逐项计算可得

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2\cdot 1+0\cdot 1=2\neq 1$$

$|\mathbf{a}|=2$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{2}$，

所以前两项均不正确．又

$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(1,-1)$，$(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=1-1=0$，

故 $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\perp\mathbf{b}$．两向量的坐标不成比例，故 $\mathbf{a}$ 不平行于 $\mathbf{b}$．因此选 C.

16. 函数 $f(x)=\frac{4^x-1}{2^x}$ 的图像关于（ ）

A. 原点对称.
B. 直线 $y=x$ 对称.
C. 直线 $y=-x$ 对称.
D. y 轴对称.

【答案】**A**

【解析】
化简函数得

$$f(x)=\frac{2^{2x}-1}{2^x}=2^x-2^{-x}$$

于是

$$f(-x)=2^{-x}-2^x=-f(x)$$

所以函数为奇函数，函数图像关于原点对称，故选 A.

17. 直线 $l:y=k\left(x+\frac{1}{2}\right)$ 与圆 $C:x^2+y^2=1$ 的位置关系为（ ）

A. 相交或相切.
B. 相交或相离.
C. 相切.
D. 相交.

【答案】**D**

【解析】
直线 l 恒过点 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$，而该点到圆心 $O=(0,0)$ 的距离为 $\frac{1}{2}<1$，位于圆 C 的内部．过圆内一点的直线必与圆有两个交点，因此直线与圆恒相交，故选 D.

18. 若 $\mathbf{a}_1$，$\mathbf{a}_2$，$\mathbf{a}_3$ 均为单位向量，则 $\mathbf{a}_1=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ 是 $\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2+\mathbf{a}_3=(\sqrt{3},\sqrt{6})$ 的（ ）

A. 充分不必要条件.
B. 必要不充分条件.
C. 充分必要条件.
D. 既不充分又不必要条件.

【答案】**B**

【解析】

记

$P:\mathbf{a}_1=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$，$Q:\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2+\mathbf{a}_3=(\sqrt{3},\sqrt{6})$.

若 Q 成立，则

$$|\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2+\mathbf{a}_3|=\sqrt{3+6}=3$$

三个单位向量的和的模不超过模的和 3，等号成立时三个向量方向相同，因此

$$\mathbf{a}_1=\mathbf{a}_2=\mathbf{a}_3=\frac{1}{3}(\sqrt{3},\sqrt{6})=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

所以 P 是 Q 的必要条件. 但 P 不充分：例如取 $\mathbf{a}_2=\mathbf{a}_3=-\mathbf{a}_1$，则三个向量仍为单位向量，而

$$\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2+\mathbf{a}_3=-\mathbf{a}_1\neq(\sqrt{3},\sqrt{6})$$

故选 B.

解答题

19. 已知向量 $\mathbf{a}=(\sin 2x-1,\cos x)$，$\mathbf{b}=(1,2\cos x)$. 设函数 $f(x)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，求：

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 某甜品店制作一种蛋筒冰淇淋，其上半部分呈半球形，下半部分呈圆锥形（如图）. 现把半径为 10 cm 的圆形蛋皮等分成 5 个扇形，用一个扇形蛋皮围成圆锥的侧面（蛋皮厚度忽略不计），求该蛋筒冰淇淋的表面积和体积（精确到 0.01）.



【解析】

设圆锥的底面半径为 r，高为 h.

扇形蛋皮的半径是圆锥的母线长，扇形圆心角为 $\frac{2\pi}{5}$. 因此由弧长相等得

$2\pi r=\frac{2\pi}{5}\cdot 10$，$r=2$.

由圆锥的母线、底面半径和高组成直角三角形，

$$h=\sqrt{10^2-2^2}=4\sqrt{6}$$

表面积不包含半球和圆锥的公共底面，故

$$S=\frac{\pi\cdot 10^2}{5}+2\pi\cdot 2^2=28\pi\approx 87.96\ \text{cm}^2$$

体积为圆锥体积与半球体积之和，

$$V=\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 4\sqrt{6}+\frac{2}{3}\pi\cdot 2^3=\frac{16}{3}(\sqrt{6}+1)\pi\approx 57.80\ \text{cm}^3$$

故该蛋筒冰淇淋的表面积约为 $87.96\ \text{cm}^2$，体积约为 $57.80\ \text{cm}^3$.

21. 已知抛物线 $F:x^2=4y$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 定义域为 $\mathbb{R}$，且对任意实数 x_1，x_2 都满足不等式 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 的所有函数 $f(x)$ 组成的集合记为 M. 例如，函数 $f(x)=kx+b\in M$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

23. 对于给定首项 $x_0>\sqrt[3]{a}$（$a>0$），由递推式 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\sqrt{\frac{a}{x_n}}\right)$（$n\in\mathbb{N}$）得到数列 $\{x_n\}$，且对于任意的 $n\in\mathbb{N}$，都有 $x_n>\sqrt[3]{a}$. 用数列 $\{x_n\}$ 可以计算 $\sqrt[3]{a}$ 的近似值.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)